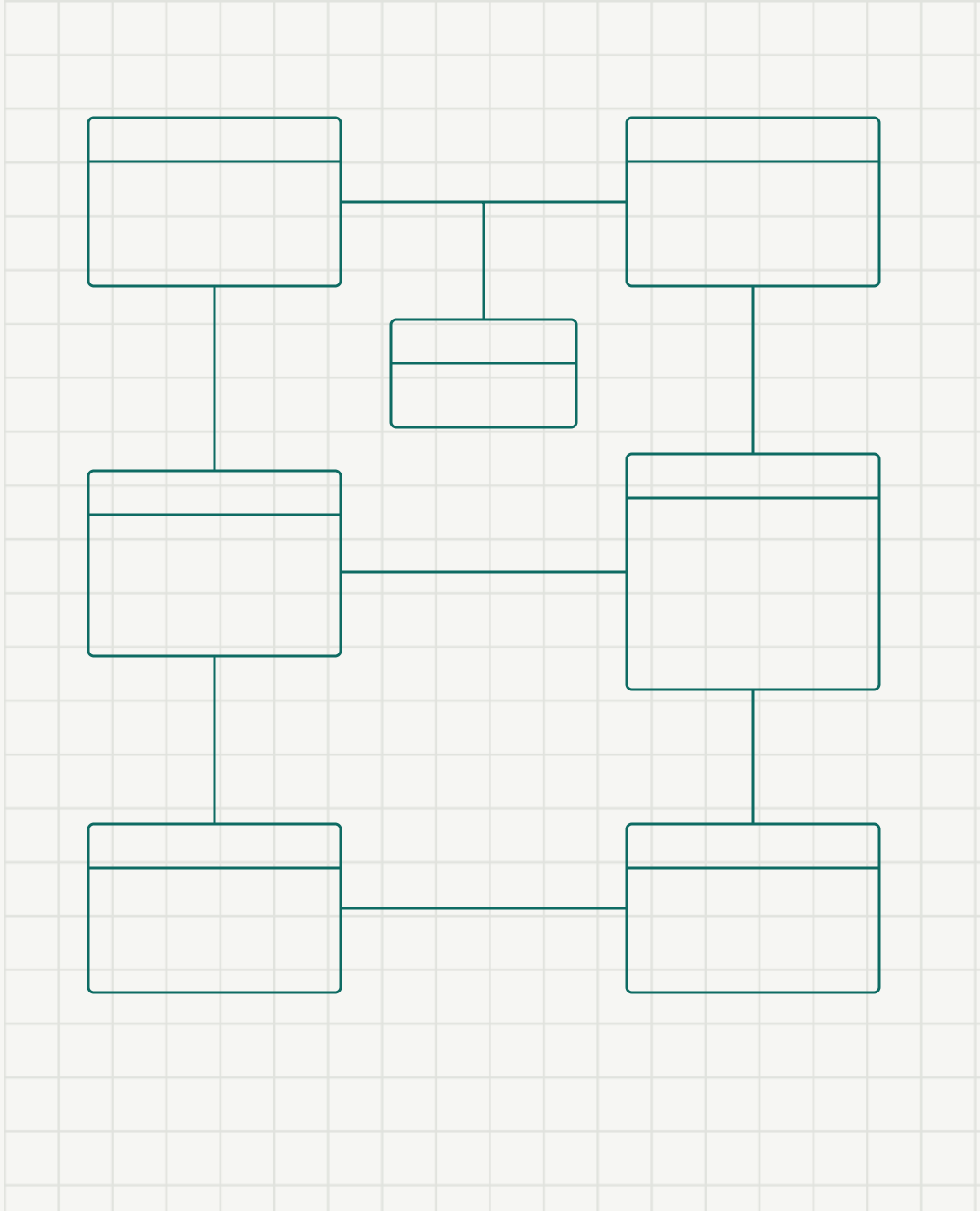
Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Córdoba
Licenciatura en Automatización y Control — Informática Industrial

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 · GRUPO Nº 4

Diseño, implementación y consulta de una base de datos relacional para la Gestión de Mantenimiento Industrial (GMAO)



PRESENTAN
Emiliano Casali · Gustavo Del Soto · Facundo Ferrero · Gonzalo Vera

DOCENTE
Ing. Carolina Rivarola

FECHA
Córdoba, octubre de 2026

Emiliano Casali

Investigar, diseñar, implementar y consultar

Una base de datos relacional orientada al ámbito industrial, con SQL y en forma secuencial.

Escenario: GMAO

Activos, historial de fallas, órdenes de trabajo correctivas y preventivas, técnicos asignados y repuestos utilizados.

Motor y herramienta

SQLite con DB Browser for SQLite.

Entregables

Informe técnico (PDF) y script `tp3-gmao.sql`.

I La Investigación

Paso 1 · Conceptos de BD · Paso 2 · Entorno RDBMS — **Emiliano**

II La Planificación

Paso 3 · Entidades y datos · Paso 4 · Diagrama DER — **Gustavo**

III La Construcción

Paso 5 · Tablas en SQL · Paso 6 · Carga de datos — **Facundo**

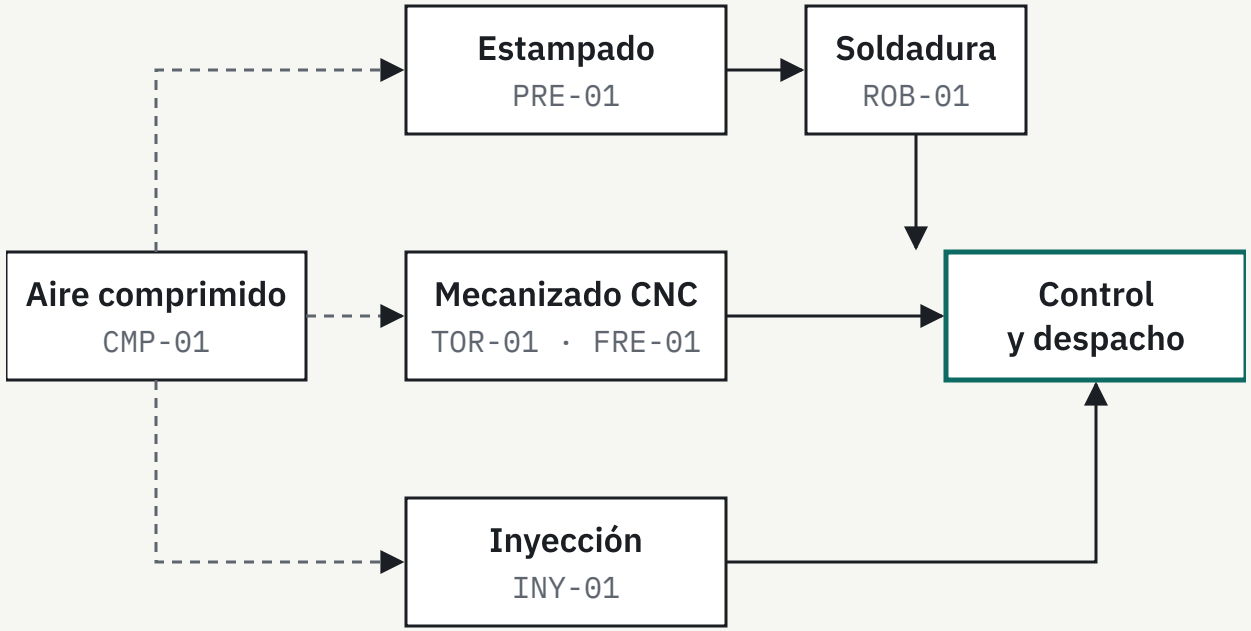
IV La Consulta

Paso 7 · Consultas básicas — **Facundo** · Pasos 8 y 9 · Agrupaciones y Joins — **Gonzalo**

Emiliano Casali

Autopartes G4 S.A.: cuatro líneas y un servicio común

Metalmecánica ficticia de Córdoba, tres turnos. Registros simulados; marcas y modelos reales.



Informe · Figura 1. Proceso productivo y máquinas bajo mantenimiento

Seis máquinas, **cinco técnicos** de distintas especialidades y un **pañol** de repuestos. Las fallas generan órdenes correctivas; los planes preventivos, por calendario o por horas de uso, generan las preventivas.

CÓDIGO	MÁQUINA	CRITICIDAD
TOR-01	Torno CNC · Haas ST-20	ALTA
FRE-01	Centro de mecanizado vertical · Haas VF-2	ALTA
ROB-01	Robot de soldadura · ABB IRB 2600	ALTA
PRE-01	Prensa hidráulica · Schuler PH 250	MEDIA
CMP-01	Compresor de tornillo · Atlas Copco GA 37	MEDIA
INY-01	Inyectora de plástico · Engel e-mac 180	BAJA

FASE I

La Investigación

Fundamentos y clasificación

PRESENTA

Emiliano Casali

I **La Investigación**
Paso 1 · Conceptos de BD · Paso 2 · Entorno RDBMS

II **La Planificación**
Paso 3 · Entidades y datos · Paso 4 · Diagrama DER

III **La Construcción**
Paso 5 · Tablas en SQL · Paso 6 · Carga de datos

IV **La Consulta**
Pasos 7, 8 y 9 · Consultas, agrupaciones y joins

Emiliano Casali

Qué es una base de datos y cómo se clasifican

La estructura y las reglas de los datos son parte de la base, no del cuidado de quien carga.

Modelo relacional (Codd, 1970)

Tablas vinculadas por claves: la **PK** identifica cada fila y la **FK** crea el vínculo. Se usa el lenguaje SQL.

Transacciones ACID

Atomicidad · **C**onsistencia · a**I**slamiento · **D**urabilidad: los datos quedan correctos aunque haya errores o cortes.

	RELACIONAL	NOSQL	SERIES TEMPORALES
Modelo	Tablas vinculadas por claves	Documentos, clave-valor, columnas o grafos	Mediciones con marca de tiempo
Esquema	Fijo, definido de antemano	Flexible o sin esquema	Flexible, centrado en el tiempo
Consistencia	Fuerte (ACID)	Variable según el motor	Orientada a la escritura masiva
Uso en planta	ERP, MES, GMAO, recetas, calidad	Configuraciones, eventos	Sensores, historiador SCADA

Informe · Tabla 1. Clasificación de las bases de datos

En una fábrica no compiten: se complementan.

Emiliano Casali

Tres usos críticos de las bases relacionales en la fábrica

Los niveles 3 y 4 de ISA-95, donde se gestionan órdenes, equipos, materiales y personas.



Informe · Figura 2. Niveles del modelo ISA-95

1 Integración ERP–MES

Órdenes que bajan del ERP; producción y consumos que suben del MES. La integridad referencial y ACID evitan datos huérfanos o a medias.

2 Recetas de proceso (ISA-88)

Versiones y aprobación de la receta, y qué versión se usó en cada lote: trazabilidad.

3 Gestión del mantenimiento (GMAO)

Activos, órdenes, planes preventivos y repuestos: el escenario elegido.

Emiliano Casali

El gestor elegido: SQLite

Sin servidor, en un solo archivo, con ACID, claves foráneas, CHECK y triggers.

Sin servidor
Biblioteca embebida.

Un solo archivo
Fácil de copiar y entregar.

Integridad
ACID, FK, CHECK, triggers.

Dominio público
Liviano y multiplataforma.

Sus límites
Un solo escritor a la vez. Un GMAO multiusuario real correría sobre PostgreSQL, SQL Server o MySQL; el SQL usado es estándar.

CRITERIO	SQLITE	CLIENTE-SERVIDOR
Arquitectura	Biblioteca embebida, archivo local	Servicio en un servidor, acceso por red
Instalación	Nula: el motor viene en la herramienta	Servicio, usuarios y permisos
Escritura simultánea	Un escritor a la vez	Muchos escritores
Entrega del trabajo	Un archivo .db	Volcado de la base
Uso típico	Embebido, IoT, educación, prototipos	Sistemas de planta multiusuario

Informe · Tabla 2. Elección del gestor: SQLite

Emiliano Casali

DB Browser for SQLite: instalación y acceso local

Interfaz gráfica de código abierto; trae el motor SQLite incluido.

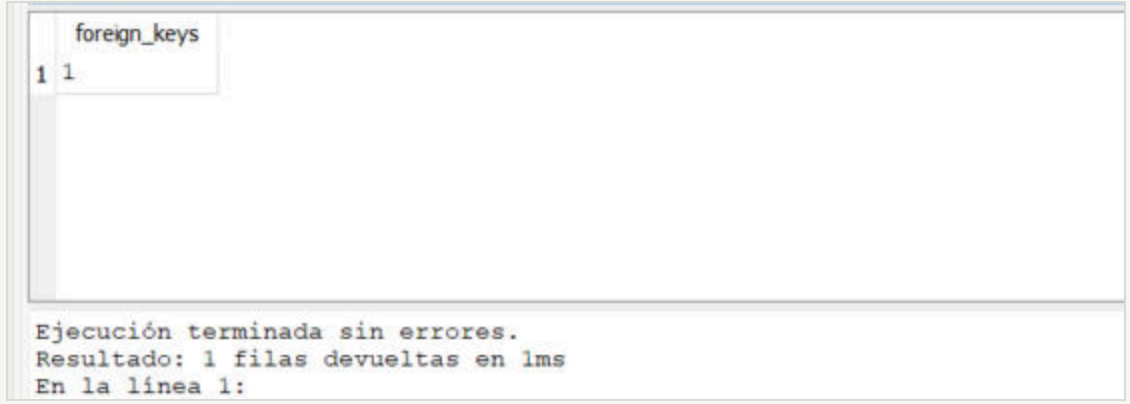
Sistema operativo	Windows 11 Pro, 64 bits
Equipo	AMD Ryzen 5 5500 · 16 GB RAM
DB Browser	3.13.1 · .msi 64 bits · 47 MB
Motor incluido	SQLite 3.46.1

```
> winget install --id DBBrowserForSQLite.DBBrowserForSQLite -e
```

1. **Nueva base de datos**: archivo `gmao.db`
2. **Preferencias**: claves foráneas activadas
3. **Ejecutar SQL**: el script con **F5**
4. **Guardar cambios** con **Ctrl+S**
5. Revisar **Estructura** y **Hoja de datos**



Informe · Figura 3. Acerca de: DB Browser 3.13.1 con SQLite 3.46.1



Informe · Figura 6. PRAGMA foreign_keys devuelve 1

FASE II

La Planificación

Diseño conceptual y modelado

PRESENTA

Gustavo Del Soto

I **La Investigación**
Paso 1 · Conceptos de BD · Paso 2 · Entorno RDBMS

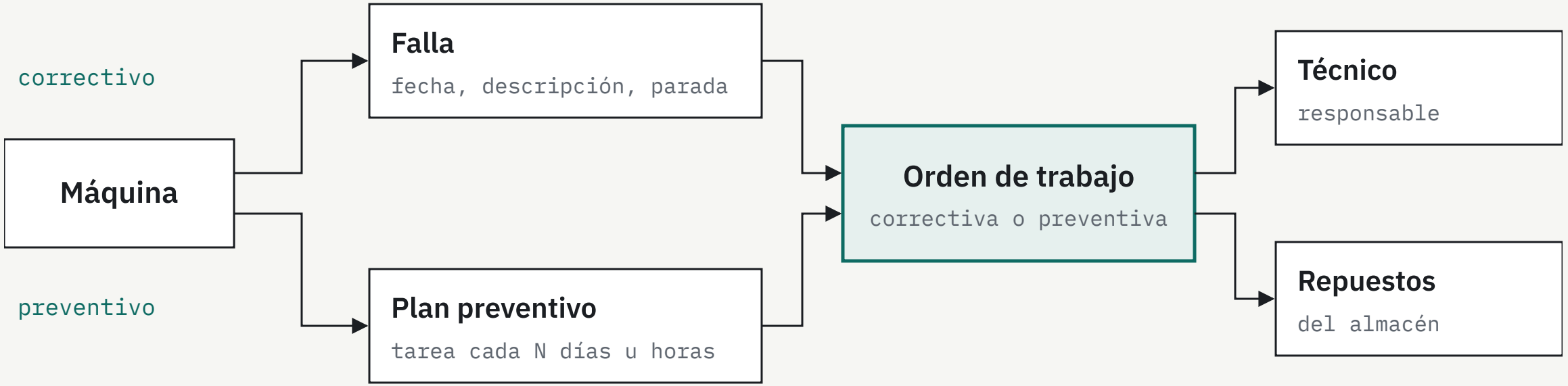
II **La Planificación**
Paso 3 · Entidades y datos · Paso 4 · Diagrama DER

III **La Construcción**
Paso 5 · Tablas en SQL · Paso 6 · Carga de datos

IV **La Consulta**
Pasos 7, 8 y 9 · Consultas, agrupaciones y joins

Correctivo y preventivo terminan en la misma orden

Así lo resuelven SAP PM, Odoo Maintenance e IBM Maximo. De ese relevamiento salen las entidades.



7 tablas

`maquinas` `fallas` `planes_preventivos` `ordenes_trabajo` `tecnicos` `repuestos` `ot_repuestos`

Las 5 entidades del enunciado, los planes preventivos y la tabla intermedia ot_repuestos (relación N:M).

Gustavo Del Soto

Atributos y tipos de datos de cada tabla

Una variable analógica guardada como texto no se puede promediar: el tipo de dato importa.

TIPO	AFINIDAD	USO EN EL MODELO
INTEGER	INTEGER	Identificadores y cantidades
VARCHAR(n)	TEXT	Nombres, códigos, estados
FLOAT	REAL	Horas, horas-hombre, costos
DATE	NUMERIC	Fecha de instalación
DATETIME	NUMERIC	Fallas, emisión y cierre

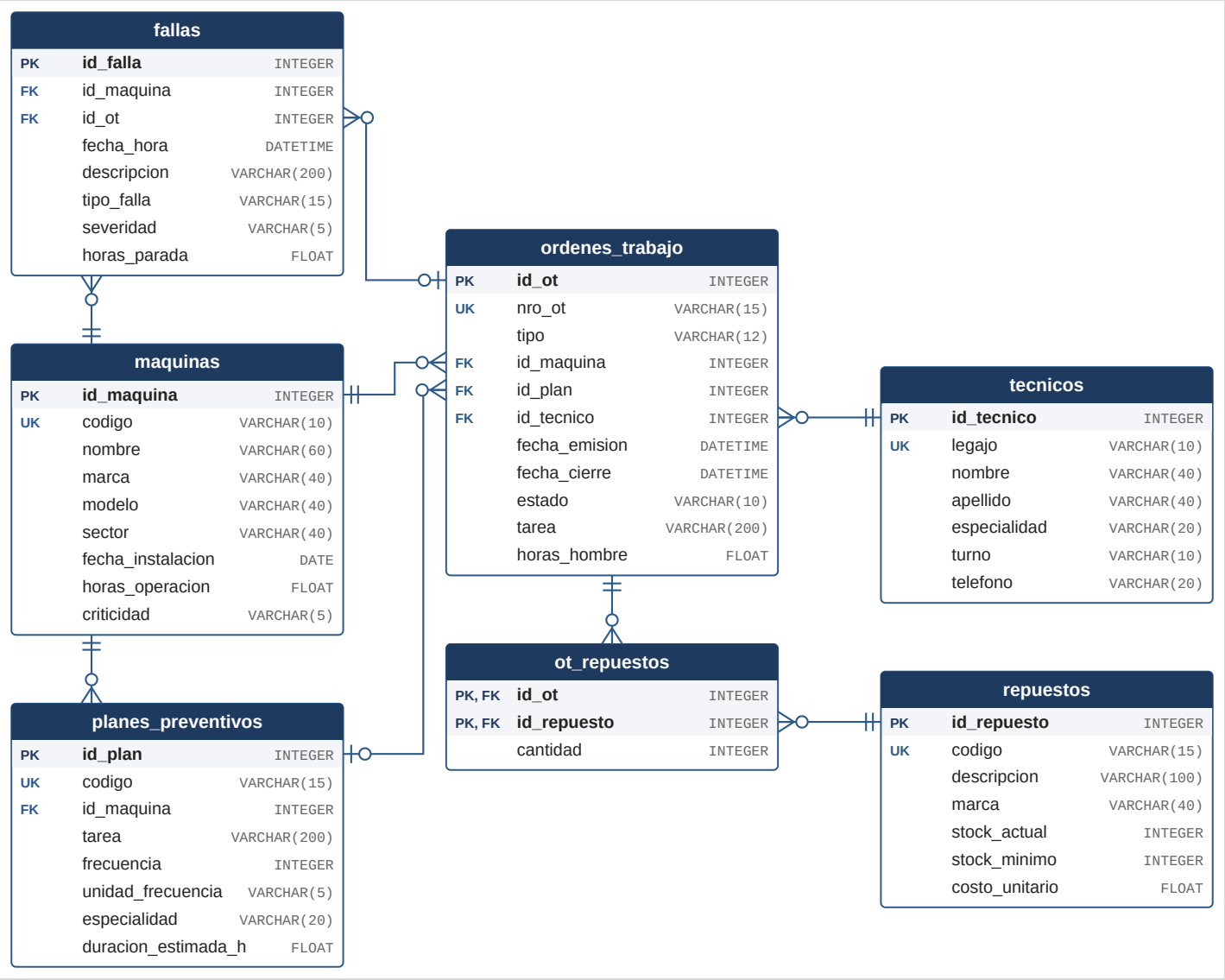
Informe · Tabla 4. Tipos de datos en SQLite

Fechas en **ISO 8601** (AAAA-MM-DD HH:MM:SS): se ordenan como texto y se comparan con BETWEEN.

CAMPO	TIPO	RESTRICCIONES
id_ot	INTEGER	PK
nro_ot	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE
tipo	VARCHAR(12)	NOT NULL, CHECK (CORRECTIVA, PREVENTIVA)
id_maquina	INTEGER	FK → maquinas, NOT NULL
id_plan	INTEGER	FK → planes_preventivos
id_tecnico	INTEGER	FK → tecnicos, NOT NULL
fecha_emision	DATETIME	NOT NULL
fecha_cierre	DATETIME	—
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (PENDIENTE, EN CURSO, CERRADA)
tarea	VARCHAR(200)	NOT NULL
horas_hombre	FLOAT	—

Informe · Tabla 8. Estructura de ordenes_trabajo (las 7 tablas: Tablas 5 a 11)

Diagrama entidad-relación



Claves visibles

PK en las filas sombreadas, **FK** marcadas y **UK** en códigos, legajo y número de orden.

Pata de gallo

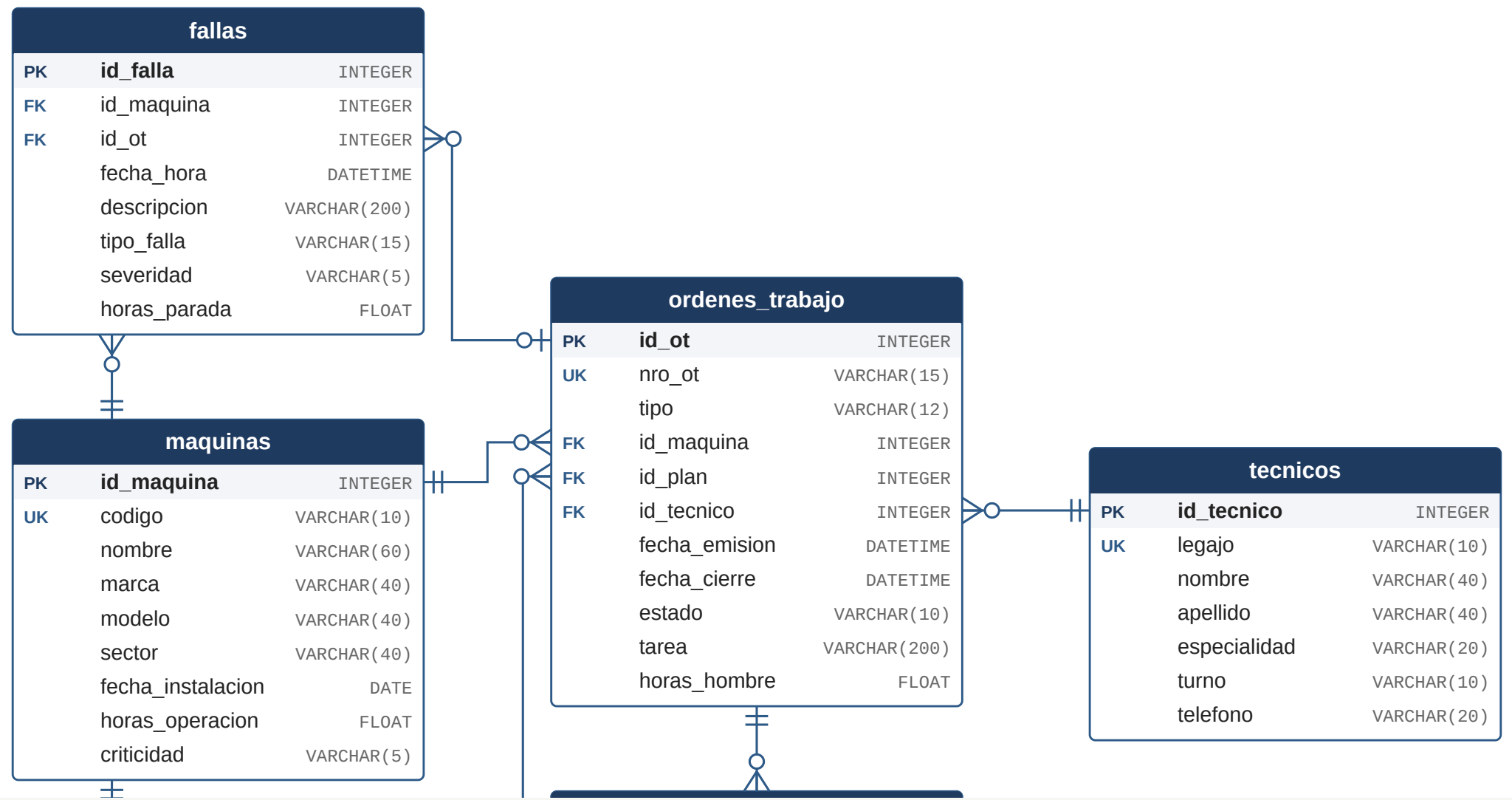
Doble barra: exactamente uno. Barra con círculo: cero o uno. Pata de gallo con círculo: cero o muchos.

Relaciones opcionales

Una falla puede quedar pendiente, sin orden; una orden correctiva no tiene plan.

Informe · Figura 7. DER del modelo GMAO

DER en detalle: máquinas, fallas, órdenes y técnicos



Informe · Figura 7 (detalle)

DER en detalle: planes preventivos y repuestos



Informe · Figura 7 (detalle)

planes_preventivos → ordenes_trabajo

Opcional: cada vencimiento del plan genera una OT preventiva; las correctivas no tienen plan.

ordenes_trabajo ↔ repuestos (N:M)

Se resuelve con ot_repuestos, de clave primaria compuesta (id_ot, id_repuesto).

Gustavo Del Soto

Relaciones del modelo y reglas del proceso

Tercera forma normal: cada dato se guarda una sola vez. La N:M se resuelve con una tabla intermedia.

RELACIÓN	CARD.	IMPLEMENTACIÓN
maquinas → fallas	1:N	fallas.id_maquina
maquinas → planes	1:N	planes_preventivos.id_maquina
maquinas → ordenes	1:N	ordenes_trabajo.id_maquina
ordenes → fallas	1:N opc.	fallas.id_ot (NULL)
planes → ordenes	1:N opc.	ordenes_trabajo.id_plan (NULL)
tecnicos → ordenes	1:N	ordenes_trabajo.id_tecnico
ordenes ↔ repuestos	N:M	tabla ot_repuestos

Informe · Tabla 12. Relaciones del modelo

CHECK

Una OT preventiva tiene plan; una correctiva no.

TRIGGER

Una OT preventiva es de la misma máquina que su plan.

TRIGGER

Una falla solo se asigna a una OT correctiva de la misma máquina.

Informe · Tabla 13. Reglas de integridad del proceso

Un CHECK compara columnas de la misma fila; para consultar otra tabla, triggers.

FASE III

La Construcción

Implementación y carga de datos mediante SQL

PRESENTA

Facundo Ferrero

I **La Investigación**
Paso 1 · Conceptos de BD · Paso 2 · Entorno RDBMS

II **La Planificación**
Paso 3 · Entidades y datos · Paso 4 · Diagrama DER

III **La Construcción**
Paso 5 · Tablas en SQL · Paso 6 · Carga de datos

IV **La Consulta**
Pasos 7, 8 y 9 · Consultas, agrupaciones y joins

CREATE TABLE escritos a mano, con sus restricciones

El script empieza con PRAGMA foreign_keys = ON y DROP TABLE IF EXISTS, para poder reejecutarlo.

RESTRICCIÓN	QUÉ GARANTIZA
PRIMARY KEY	Fila única, clave no vacía
FOREIGN KEY … REFERENCES	Integridad referencial
NOT NULL	Campo obligatorio
UNIQUE	Valor sin repetir
CHECK	Valor que cumple una condición

Informe · Tabla 14

Orden de creación

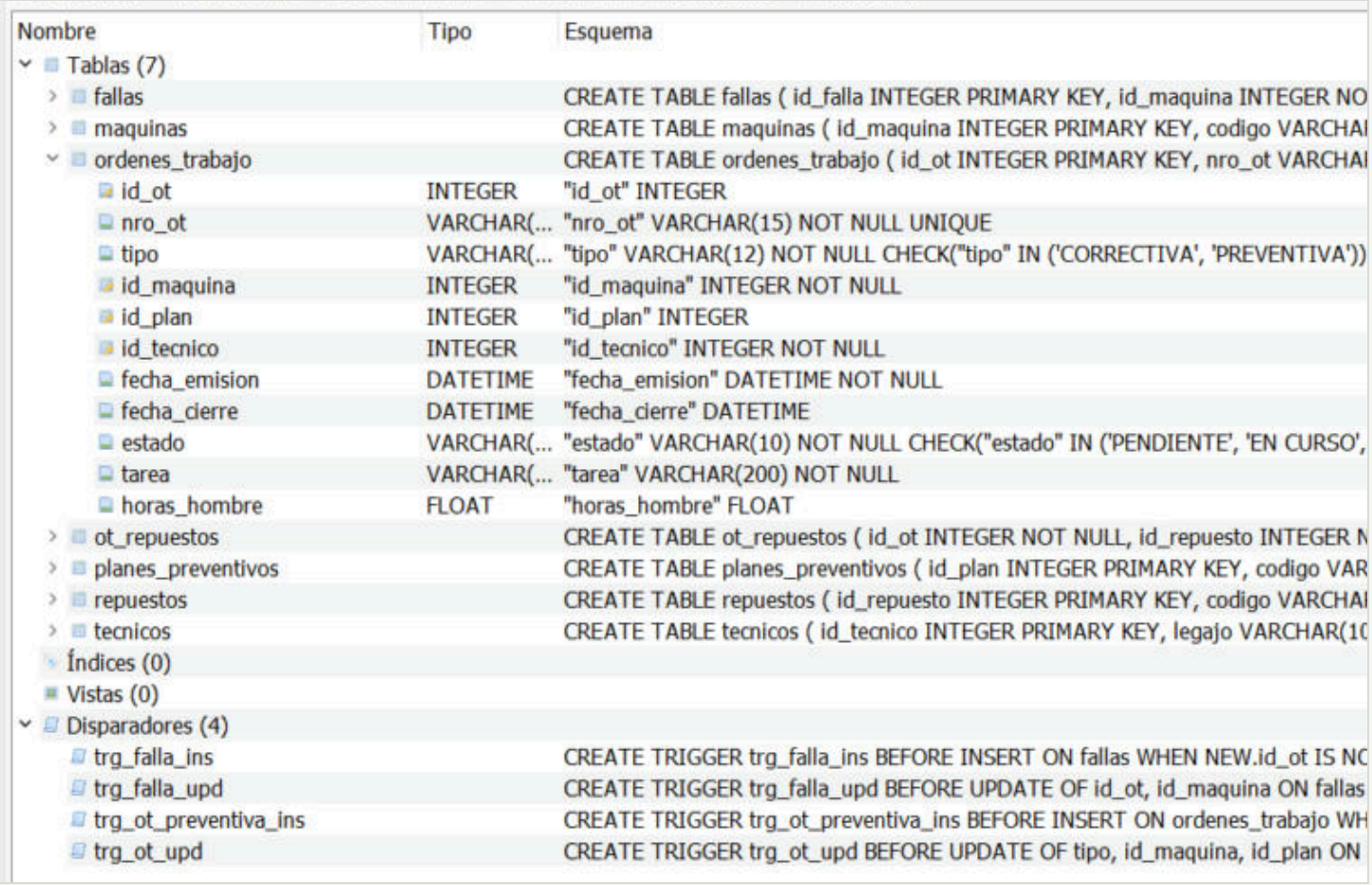
maquinas, tecnicos, repuestos → planes_preventivos, ordenes_trabajo, fallas → ot_repuestos. Al final, los 4 triggers.

paso5-ddl.sql

```
104 -- ------------------------------------------------------------
105 -- Historial de fallas (origen de las OT correctivas)
106 -- ------------------------------------------------------------
107 CREATE TABLE fallas (
108     id_falla     INTEGER       PRIMARY KEY,
109     id_maquina   INTEGER       NOT NULL,
110     id_ot        INTEGER,
111     fecha_hora   DATETIME      NOT NULL,
112     descripcion  VARCHAR(200)  NOT NULL,
113     tipo_falla   VARCHAR(15)   NOT NULL,
114     severidad    VARCHAR(5)    NOT NULL
115                  CHECK (severidad IN ('ALTA', 'MEDIA', 'BAJA')),
116     horas_parada FLOAT,
117     FOREIGN KEY (id_maquina) REFERENCES maquinas (id_maquina),
118     FOREIGN KEY (id_ot)      REFERENCES ordenes_trabajo (id_ot)
119 );
```

Ejecutado con éxito en DB Browser

Se ejecutó paso5-ddl.sql completo con F5 y se guardaron los cambios con Ctrl+S.



Nombre	Tipo	Esquema
Tablas (7)		
fallas		CREATE TABLE fallas (id_falla INTEGER PRIMARY KEY, id_maquina INTEGER NO
maquinas		CREATE TABLE maquinas (id_maquina INTEGER PRIMARY KEY, codigo VARCHAI
ordenes_trabajo		CREATE TABLE ordenes_trabajo (id_ot INTEGER PRIMARY KEY, nro_ot VARCHAI
id_ot	INTEGER	"id_ot" INTEGER
nro_ot	VARCHAR(...	"nro_ot" VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
tipo	VARCHAR(...	"tipo" VARCHAR(12) NOT NULL CHECK("tipo" IN ('CORRECTIVA', 'PREVENTIVA'))
id_maquina	INTEGER	"id_maquina" INTEGER NOT NULL
id_plan	INTEGER	"id_plan" INTEGER
id_tecnico	INTEGER	"id_tecnico" INTEGER NOT NULL
fecha_emision	DATETIME	"fecha_emision" DATETIME NOT NULL
fecha_cierre	DATETIME	"fecha_cierre" DATETIME
estado	VARCHAR(...	"estado" VARCHAR(10) NOT NULL CHECK("estado" IN ('PENDIENTE', 'EN CURSO',
tarea	VARCHAR(...	"tarea" VARCHAR(200) NOT NULL
horas_hombre	FLOAT	"horas_hombre" FLOAT
ot_repuestos		CREATE TABLE ot_repuestos (id_ot INTEGER NOT NULL, id_repuesto INTEGER N
planes_preventivos		CREATE TABLE planes_preventivos (id_plan INTEGER PRIMARY KEY, codigo VAR
repuestos		CREATE TABLE repuestos (id_repuesto INTEGER PRIMARY KEY, codigo VARCHAI
tecnicos		CREATE TABLE tecnicos (id_tecnico INTEGER PRIMARY KEY, legajo VARCHAR(1(
Índices (0)		
Vistas (0)		
Disparadores (4)		
trg_falla_ins		CREATE TRIGGER trg_falla_ins BEFORE INSERT ON fallas WHEN NEW.id_ot IS NC
trg_falla_upd		CREATE TRIGGER trg_falla_upd BEFORE UPDATE OF id_ot, id_maquina ON fallas
trg_ot_preventiva_ins		CREATE TRIGGER trg_ot_preventiva_ins BEFORE INSERT ON ordenes_trabajo WH
trg_ot_upd		CREATE TRIGGER trg_ot_upd BEFORE UPDATE OF tipo, id_maquina, id_plan ON

Informe · Figura 9. Pestaña Estructura: 7 tablas y 4 disparadores

```
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: consulta ejecutada con éxito. Tardó 0ms
En la línea 176:
```

Informe · Figura 8. Ejecución terminada sin errores

- 7 tablas, con las columnas de `ordenes_trabajo` desplegadas
- 4 disparadores: inserción y modificación de órdenes y fallas

Datos simulados de planta, cargados con INSERT INTO

Orden de carga según las claves foráneas; fechas en ISO 8601; valores ausentes como NULL.

TABLA	REG.	QUÉ PERMITE ANALIZAR
maquinas	6	Distintos sectores y criticidades
tecnicos	5	Especialidades y turnos distintos
repuestos	7	Dos por debajo del stock mínimo
planes_preventivos	6	Por días y por horómetro
ordenes_trabajo	13	8 correctivas y 5 preventivas, 3 estados
fallas	10	El torno, el más fallado; 2 fallas en una OT; 1 pendiente
ot_repuestos	6	Consumos en correctivas y preventivas

Informe · Tabla 15. Datos cargados

paso6-dml.sql

```
180 INSERT INTO ot_repuestos (id_ot, id_repuesto, c
181 VALUES
182 (1, 1, 1),
183 (2, 3, 1),
184 (2, 4, 1),
185 (4, 5, 1),
186 (7, 7, 1),
187 (10, 2, 2);
```

```
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: consulta ejecutada con éxito. Tardó 0ms
```

Informe · Figura 10. paso6-dml.sql ejecutado sin errores

Tablas pobladas: maquinas y ot_repuestos

Estructura | Hoja de datos | Editar pragmas | Ejecutar SQL

Tabla: maquinas — Filtrar en cualquier columna

	id_maquina	codigo	nombre	marca	modelo	sector	fecha_instalacion	horas_operacion	criticidad
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	TOR-01	Torno CNC	Haas	ST-20	Mecanizado	2021-03-15	12850.5	ALTA
2	2	FRE-01	Centro de mecanizado vertical	Haas	VF-2	Mecanizado	2020-11-02	15420.0	ALTA
3	3	CMP-01	Compresor de tornillo	Atlas Copco	GA 37	Servicios	2019-07-01	30210.0	MEDIA
4	4	ROB-01	Robot de soldadura	ABB	IRB 2600	Soldadura	2022-05-20	9870.0	ALTA
5	5	PRE-01	Prensa hidráulica	Schuler	PH 250	Estampado	2018-02-12	41200.0	MEDIA
6	6	INY-01	Inyectora de plástico	Engel	e-mac 180	Inyección	2023-01-09	6150.0	BAJA

1 - 6 de 6 — Ir a: 1

Informe · Figura 11. Pestaña Hoja de datos: maquinas (6 registros)

Estructura | Hoja de datos | Editar pragmas | Ejecutar SQL

Tabla: ot_repuestos — Filtrar en cualquier columna

	id_ot	id_repuesto	cantidad
	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	1	1
2	2	3	1
3	2	4	1
4	4	5	1
5	7	7	1
6	10	2	2

1 - 6 de 6

Informe · Figura 17. Pestaña Hoja de datos: ot_repuestos (6 registros)

Facundo Ferrero

Tablas pobladas: ordenes_trabajo

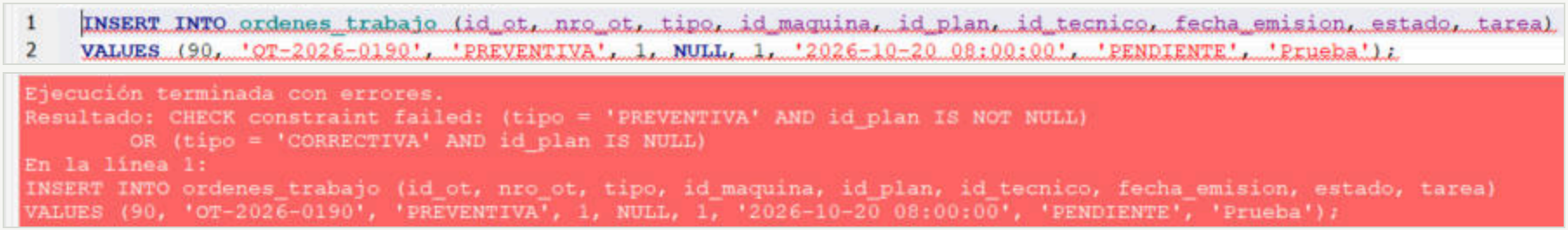
8 correctivas y 5 preventivas, en los tres estados. Las correctivas tienen id_plan en NULL.

	id_ot	nro_ot	tipo	id_maquina	id_plan	id_tecnico	fecha_emision	fecha_cierre	estado	tarea	horas_hombre
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	OT-2026-0101	CORRECTIVA	1	NULL	1	2026-09-02 08:40:00	2026-09-02 12:20:00	CERRADA	Reemplazo de correa de transmisión del husillo	3.5
2	2	OT-2026-0102	PREVENTIVA	3	3	5	2026-09-04 07:00:00	2026-09-04 10:15:00	CERRADA	Cambio de aceite y filtro	3.25
3	3	OT-2026-0103	CORRECTIVA	3	NULL	1	2026-09-05 15:00:00	2026-09-05 17:30:00	CERRADA	Limpieza del enfriador de aceite y prueba del termostato	2.5
4	4	OT-2026-0104	CORRECTIVA	4	NULL	4	2026-09-10 22:30:00	2026-09-11 03:00:00	CERRADA	Reemplazo de placa SMB y calibración de ejes	4.5
5	5	OT-2026-0105	PREVENTIVA	1	1	1	2026-09-15 07:00:00	2026-09-15 08:00:00	CERRADA	Lubricación de guías y control de nivel de aceite	1.0
6	6	OT-2026-0106	CORRECTIVA	1	NULL	1	2026-09-18 11:00:00	2026-09-18 13:00:00	CERRADA	Balanceo del portaherramientas y control de rodamientos	2.0
7	7	OT-2026-0107	CORRECTIVA	5	NULL	3	2026-09-23 07:20:00	2026-09-23 14:00:00	CERRADA	Reemplazo de sellos del cilindro y purga del circuito	6.5
8	8	OT-2026-0108	PREVENTIVA	4	4	4	2026-09-28 14:00:00	2026-09-28 16:00:00	CERRADA	Inspección de cableado y respaldo de baterías	2.0
9	9	OT-2026-0109	CORRECTIVA	4	NULL	2	2026-10-01 16:40:00	2026-10-01 18:00:00	CERRADA	Reemplazo de conector de red y prueba de comunicación	1.25
10	10	OT-2026-0110	CORRECTIVA	1	NULL	5	2026-10-07 09:30:00	NULL	EN CURSO	Reemplazo de rodamiento delantero del husillo	3.0
11	11	OT-2026-0111	PREVENTIVA	5	5	3	2026-10-14 14:00:00	NULL	PENDIENTE	Control de presión y fugas del circuito hidráulico	NULL
12	12	OT-2026-0112	CORRECTIVA	2	NULL	1	2026-10-15 16:00:00	NULL	PENDIENTE	Diagnóstico del cambiador de herramientas	NULL
13	13	OT-2026-0113	PREVENTIVA	2	6	5	2026-10-16 22:00:00	NULL	EN CURSO	Limpieza y verificación del cono del husillo	0.5

Informe · Figura 15. Pestaña Hoja de datos: ordenes_trabajo (13 registros)

Verificación de la integridad

Se intentó cargar datos inválidos, aparte del script, y la base los rechazó.



Informe · Figura 18. DB Browser rechaza la OT preventiva sin plan

INTENTO	MENSAJE DE SQLITE
OT preventiva sin plan	`CHECK constraint failed`
OT preventiva de otra máquina que su plan	`La OT preventiva debe ser de la misma maquina que su plan`
Falla asignada a una OT preventiva	`La falla solo se asigna a una OT correctiva de la misma maquina`
Falla de una máquina inexistente	`FOREIGN KEY constraint failed`
Número de OT repetido	`UNIQUE constraint failed: ordenes_trabajo.nro_ot`
Máquina sin nombre	`NOT NULL constraint failed: maquinas.nombre`
Borrar una máquina con historial	`FOREIGN KEY constraint failed`

FASE IV

La Consulta

Explotación de datos y reportes industriales

PRESENTAN

Facundo Ferrero · Gonzalo Vera

I **La Investigación**
Paso 1 · Conceptos de BD · Paso 2 · Entorno RDBMS

II **La Planificación**
Paso 3 · Entidades y datos · Paso 4 · Diagrama DER

III **La Construcción**
Paso 5 · Tablas en SQL · Paso 6 · Carga de datos

IV **La Consulta**
Pasos 7, 8 y 9 · Consultas, agrupaciones y joins

Consulta 7.1 — Fallas entre dos fechas

Necesidad: el supervisor revisa las fallas importantes de un período. BETWEEN, IN y AND.

SQL 1

```sql
SELECT id_falla, fecha_hora, id_maquina, descripcion, tipo_falla,
       severidad, horas_parada
FROM fallas
WHERE fecha_hora BETWEEN '2026-09-15 00:00:00' AND '2026-10-10 23:59:59'
  AND severidad IN ('ALTA', 'MEDIA')
ORDER BY fecha_hora;
```

RESULTADO

Cinco fallas entre el 15/09 y el 10/10. La de la inyectora (12/10) queda afuera por la fecha y por su severidad baja.

	id_falla	fecha_hora	id_maquina	descripcion	tipo_falla	severidad	horas_parada
1	4	2026-09-18 10:30:00	1	Vibración excesiva del husillo a altas RPM	MECANICA	MEDIA	2.0
2	5	2026-09-23 06:50:00	5	Pérdida de presión en el circuito principal	HIDRAULICA	ALTA	6.0
3	6	2026-09-23 07:05:00	5	Fuga de aceite en sello del cilindro principal	HIDRAULICA	MEDIA	0.0
4	7	2026-10-01 16:20:00	4	Falla de comunicación PROFINET con el PLC	ELECTRONICA	MEDIA	1.0
5	8	2026-10-07 09:10:00	1	Desgaste de rodamiento delantero del husillo	MECANICA	ALTA	5.0

Informe · Figura 19. Consulta 7.1 en Ejecutar SQL: 5 filas

Facundo Ferrero

Consulta 7.2 — Repuestos con stock crítico

Necesidad: el pañol tiene que saber qué reponer antes de que una falla deje una máquina parada.

SQL 1

```sql
SELECT codigo, descripcion, stock_actual, stock_minimo,
       stock_minimo - stock_actual AS faltante
FROM repuestos
WHERE stock_actual <= stock_minimo
ORDER BY faltante DESC, codigo;
```

RESULTADO

Cuatro repuestos: el filtro del compresor y la placa SMB del robot por debajo del mínimo; la correa y el kit de sellos, justo en el mínimo.

	codigo	descripcion	stock_actual	stock_minimo	faltante
1	FIL-AC-GA37	Filtro de aceite para compresor GA 37	1	3	2
2	PLA-SMB-IRB	Placa de medición serie (SMB) del robot	0	1	1
3	COR-5V710	Correa de transmisión 5V710	2	2	0
4	SEL-CIL-80	Kit de sellos para cilindro hidráulico 80	2	2	0

Informe · Figura 20. Consulta 7.2 en Ejecutar SQL: 4 filas

Consulta 7.3 — Órdenes correctivas abiertas

Necesidad: el supervisor sigue a diario las máquinas con una falla sin resolver. NOT excluye las cerradas.

SQL 1

```
5  SELECT nro_ot, fecha_emision, id_maquina, id_tecnico, estado, tarea
6  FROM ordenes_trabajo
7  WHERE tipo = 'CORRECTIVA'
8    AND NOT estado = 'CERRADA'
9  ORDER BY fecha_emision;
```

RESULTADO

Dos órdenes abiertas: el rodamiento del torno CNC, en curso, y el cambiador de herramientas del centro de mecanizado, pendiente.

	nro_ot	fecha_emision	id_maquina	id_tecnico	estado	tarea
1	OT-2026-0110	2026-10-07 09:30:00	1	5	EN CURSO	Reemplazo de rodamiento delantero del husillo
2	OT-2026-0112	2026-10-15 16:00:00	2	1	PENDIENTE	Diagnóstico del cambiador de herramientas

Informe · Figura 21. Consulta 7.3 en Ejecutar SQL: 2 filas

Gonzalo Vera

Consulta 8.1 — Fallas por máquina

COUNT, SUM y MAX con GROUP BY: cantidad de fallas y horas de parada de cada máquina.

SQL 1

```sql
SELECT id_maquina,
       COUNT(*)           AS cantidad_fallas,
       SUM(horas_parada)  AS horas_parada_total,
       MAX(fecha_hora)    AS ultima_falla
FROM fallas
GROUP BY id_maquina
ORDER BY cantidad_fallas DESC, horas_parada_total DESC;
```

	id_maquina	cantidad_fallas	horas_parada_total	ultima_falla
1	1	3	10.5	2026-10-07 09:10:00
2	5	2	6.0	2026-09-23 07:05:00
3	4	2	5.0	2026-10-01 16:20:00
4	3	1	1.5	2026-09-05 14:40:00
5	2	1	1.2	2026-10-15 15:30:00
6	6	1	0.75	2026-10-12 11:45:00

Informe · Figura 22. Consulta 8.1 en Ejecutar SQL: 6 filas

RESULTADO

La máquina 1, el **torno CNC**, es el activo más crítico: 3 fallas y 10,5 h de parada, todas en el husillo. Le siguen la prensa (5) y el robot (4).

Gonzalo Vera

Consulta 8.2 — Horas-hombre por tipo de mantenimiento

Comparar el esfuerzo dedicado al correctivo y al preventivo.

SQL 1

```sql
SELECT tipo,
       COUNT(*)                    AS cantidad_ot,
       SUM(horas_hombre)           AS horas_hombre_total,
       ROUND(AVG(horas_hombre), 2) AS horas_hombre_promedio,
       MAX(horas_hombre)           AS horas_hombre_maxima
FROM ordenes_trabajo
GROUP BY tipo
ORDER BY horas_hombre_total DESC;
```

RESULTADO

El correctivo concentra 8 órdenes y 23,25 h, el **77,5 %** de las 30 horas registradas; el preventivo, 5 órdenes y 6,75 h. Las dos pendientes no suman horas: AVG y SUM ignoran los NULL.

	tipo	cantidad_ot	horas_hombre_total	horas_hombre_promedio	horas_hombre_maxima
1	CORRECTIVA	8	23.25	3.32	6.5
2	PREVENTIVA	5	6.75	1.69	3.25

Informe · Figura 23. Consulta 8.2 en Ejecutar SQL: 2 filas

Gonzalo Vera

Consulta 9.1 — Órdenes con máquina, falla y técnico

El operador de planta no lee códigos numéricos: el reporte muestra nombres.

SQL 1

```sql
SELECT ot.nro_ot,
       ot.tipo,
       m.nombre                              AS maquina,
       COALESCE(f.descripcion,
                'Plan ' || p.codigo || ': ' || p.tarea) AS motivo,
       t.apellido || ', ' || t.nombre        AS tecnico,
       ot.estado
FROM ordenes_trabajo AS ot
INNER JOIN maquinas AS m           ON m.id_maquina = ot.id_maquina
INNER JOIN tecnicos AS t           ON t.id_tecnico = ot.id_tecnico
LEFT JOIN fallas AS f              ON f.id_ot = ot.id_ot
LEFT JOIN planes_preventivos AS p  ON p.id_plan = ot.id_plan
ORDER BY ot.nro_ot, f.fecha_hora;
```

INNER JOIN

Máquina y técnico: obligatorios en toda orden.

LEFT JOIN

Falla y plan dependen del tipo de orden. Con INNER se perderían las 5 preventivas.

COALESCE

Muestra en una columna la falla o la tarea del plan.

Gonzalo Vera

Consulta 9.1 — El reporte legible

14 filas para 13 órdenes: la OT-2026-0107 atiende dos fallas de la prensa y aparece dos veces.

	nro_ot	tipo	maquina
1	OT-2026-0101	CORRECTIVA	Torno CNC
2	OT-2026-0102	PREVENTIVA	Compresor de tornillo
3	OT-2026-0103	CORRECTIVA	Compresor de tornillo
4	OT-2026-0104	CORRECTIVA	Robot de soldadura
5	OT-2026-0105	PREVENTIVA	Torno CNC
6	OT-2026-0106	CORRECTIVA	Torno CNC
7	OT-2026-0107	CORRECTIVA	Prensa hidráulica
8	OT-2026-0107	CORRECTIVA	Prensa hidráulica
9	OT-2026-0108	PREVENTIVA	Robot de soldadura
10	OT-2026-0109	CORRECTIVA	Robot de soldadura
11	OT-2026-0110	CORRECTIVA	Torno CNC
12	OT-2026-0111	PREVENTIVA	Prensa hidráulica
13	OT-2026-0112	CORRECTIVA	Centro de mecanizado vertical
14	OT-2026-0113	PREVENTIVA	Centro de mecanizado vertical

Informe · Figura 24 (parte 1): orden, tipo y máquina

RESULTADO

Cada orden con el nombre de la máquina, el motivo y el técnico, en lugar de sus identificadores.

FALLA PENDIENTE

La falla de la inyectora no figura: todavía no tiene orden, y la consulta parte de las órdenes.

Gonzalo Vera

Consulta 9.1 — Motivo, técnico y estado

Para las correctivas, la falla; para las preventivas, la tarea del plan (COALESCE).

	motivo	tecnico	estado
1	Rotura de correa de transmisión del husillo	Pérez, Juan	CERRADA
2	Plan PM-CMP01-ACE: Cambio de aceite y filtro	Martínez, Diego	CERRADA
3	Sobretemperatura del aceite, corte por 110 °C	Pérez, Juan	CERRADA
4	Error de encoder del eje 3, pérdida de posición	Fernández, Lucía	CERRADA
5	Plan PM-TOR01-LUB: Lubricación de guías y control de nivel de aceite	Pérez, Juan	CERRADA
6	Vibración excesiva del husillo a altas RPM	Pérez, Juan	CERRADA
7	Pérdida de presión en el circuito principal	Rodríguez, Carlos	CERRADA
8	Fuga de aceite en sello del cilindro principal	Rodríguez, Carlos	CERRADA
9	Plan PM-ROB01-INS: Inspección de cableado y respaldo de baterías del controlador	Fernández, Lucía	CERRADA
10	Falla de comunicación PROFINET con el PLC	González, María	CERRADA
11	Desgaste de rodamiento delantero del husillo	Martínez, Diego	EN CURSO
12	Plan PM-PRE01-HID: Control de presión y fugas del circuito hidráulico	Rodríguez, Carlos	PENDIENTE
13	Atasco del cambiador automático de herramientas	Pérez, Juan	PENDIENTE
14	Plan PM-FRE01-CON: Limpieza y verificación del cono del husillo	Martínez, Diego	EN CURSO

Informe · Figura 24 (parte 2): motivo, técnico y estado

Gonzalo Vera

Consulta 9.2 — Repuestos consumidos por orden

Parte de la tabla intermedia ot_repuestos; el costo se calcula como cantidad × costo unitario.

```sql
SELECT ot.nro_ot,
       m.nombre                          AS maquina,
       r.descripcion                     AS repuesto,
       otr.cantidad,
       r.costo_unitario,
       otr.cantidad * r.costo_unitario AS costo_total
FROM ot_repuestos AS otr
INNER JOIN ordenes_trabajo AS ot ON ot.id_ot = otr.id_ot
INNER JOIN maquinas AS m         ON m.id_maquina = ot.id_maquina
INNER JOIN repuestos AS r        ON r.id_repuesto = otr.id_repuesto
ORDER BY ot.nro_ot, r.descripcion;
```

RESULTADO

Seis consumos por $ 2.396.100. La placa SMB del robot ($ 1.850.000) explica el 77 % del gasto, y su stock quedó en cero (consulta 7.2).

	nro_ot	maquina	repuesto	cantidad	costo_unitario	costo_total
1	OT-2026-0101	Torno CNC	Correa de transmisión 5V710	1	38500.0	38500.0
2	OT-2026-0102	Compresor de tornillo	Aceite para compresor de tornillo, 20 L	1	310000.0	310000.0
3	OT-2026-0102	Compresor de tornillo	Filtro de aceite para compresor GA 37	1	52000.0	52000.0
4	OT-2026-0104	Robot de soldadura	Placa de medición serie (SMB) del robot	1	1850000.0	1850000.0
5	OT-2026-0107	Prensa hidráulica	Kit de sellos para cilindro hidráulico 80	1	126000.0	126000.0
6	OT-2026-0110	Torno CNC	Rodamiento rígido de bolas 6206-2RS	2	9800.0	19600.0

Informe · Figura 25. Consulta 9.2 en Ejecutar SQL: 6 filas

Gonzalo Vera

Los nueve pasos, en el informe técnico

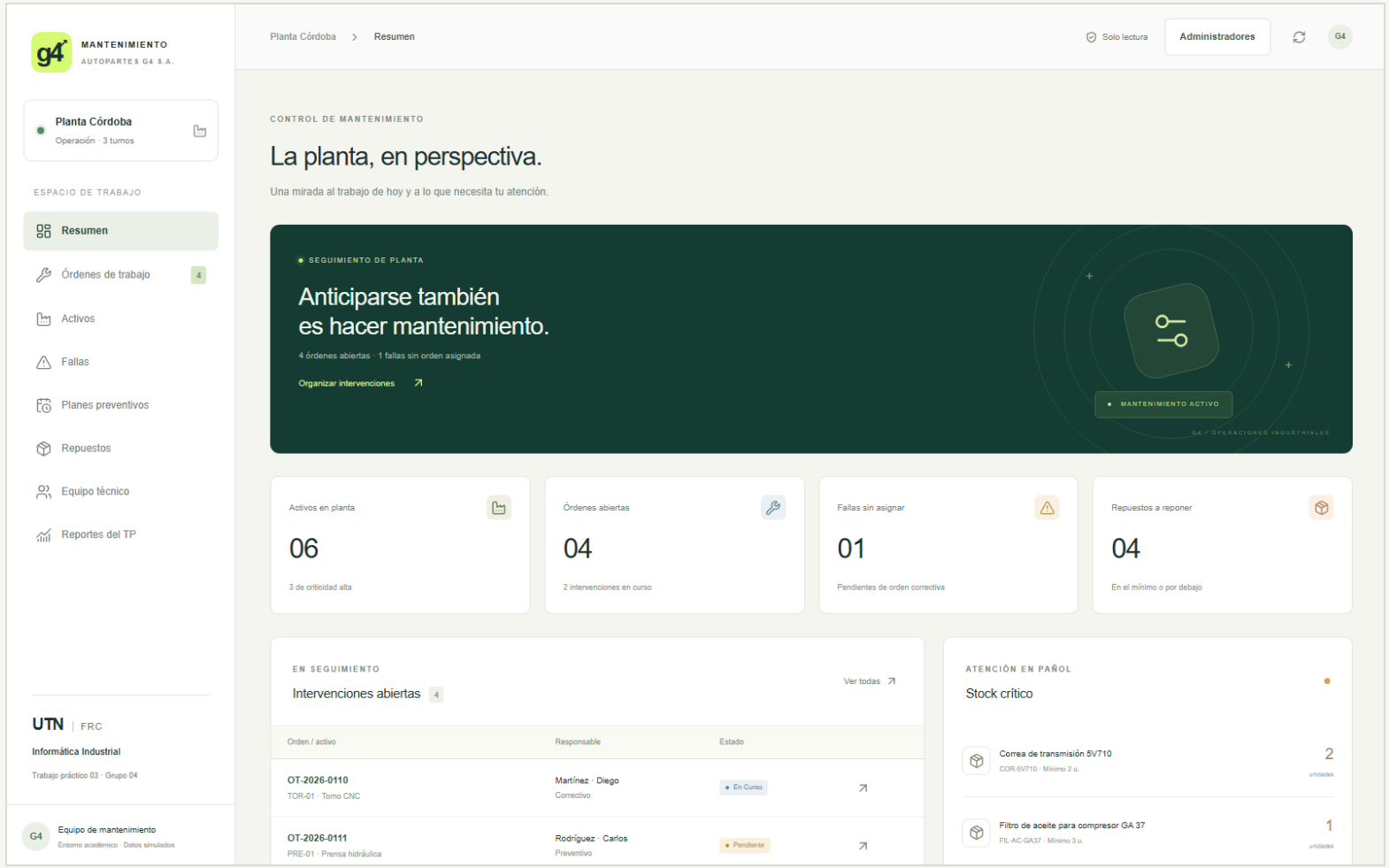
Cada paso con justificación, procedimiento y capturas; todo el SQL, además, en tp3-gmao.sql.

FASE	PASO	TAREA	EVIDENCIA EN EL INFORME	PÁGS.
I	1	Conceptos de BD	Clasificación (Tabla 1), ISA-95 (Fig. 2), tres usos	**5–8**
I	2	Entorno RDBMS	SQLite, requisitos (Tablas 2–3), DB Browser (Figs. 3–6)	**8–13**
II	3	Entidades y datos	Tipos (Tabla 4) y estructura de las 7 tablas (Tablas 5–11)	**14–20**
II	4	Diagrama DER	DER con PK y FK (Fig. 7), relaciones y reglas (Tablas 12–13)	**20–23**
III	5	Tablas en SQL	CREATE TABLE y triggers; ejecución y estructura (Figs. 8–9)	**24–29**
III	6	Carga de datos	INSERT INTO; tablas pobladas e integridad (Figs. 10–18)	**30–37**
IV	7	Consultas básicas	3 consultas con WHERE y ORDER BY (Figs. 19–21)	**38–42**
IV	8	Agrupaciones	2 consultas con GROUP BY (Figs. 22–23)	**42–45**
IV	9	Joins avanzados	2 consultas con INNER y LEFT JOIN (Figs. 24–25)	**45–47**

Gonzalo Vera

Anexo: el modelo en una aplicación web

Implementación complementaria del grupo; no forma parte de los entregables.



gmao.24hs.click

Las mismas 7 tablas, las reglas del modelo, los datos del TP y las 7 consultas. Consulta pública.

GRACIAS

¿Preguntas?

GRUPO Nº 4 Emiliano Casali · Gustavo Del Soto · Facundo Ferrero · Gonzalo Vera	
DOCENTE Ing. Carolina Rivarola	ENTREGABLES tp3-gmao-informe.pdf · tp3-gmao.sql

